

Termo IB - Resumen de fórmulas

1. Gases ideales

$$PV = nRT \quad PM = \rho RT, \quad \rho \equiv \text{densidad}, \mathcal{M} \equiv \text{Masa molar}$$

2. Conservación de la energía

$$dE = dU + \sum dE_i = \delta Q - \delta W$$

$$dU = nc_v dT \quad dH = dU + d(PV)$$

Si $P = \text{cte}$, $dH = dU + PdV = nc_p dT$

3. Transformaciones adiabáticas cuasiestáticas en gases

$$c_v = \{3/2R, 5/2R, 3R\} \quad c_p = c_v + R$$

$$\gamma = \frac{c_p}{c_v} \quad TV^{\gamma-1} = c_1; TP^{(1-\gamma)/\gamma} = c_2; PV^\gamma = c_3;$$

$$c_p = \frac{\gamma}{\gamma-1}R \quad c_v = \frac{1}{\gamma-1}R$$

4. Sistemas abiertos

$$h^0 = h + gz + \frac{1}{2}c^2$$

$$dE_{VC} = \delta Q + \sum_k h_{in}^0 |\delta m| - \sum_k h_{out}^0 |\delta m| - \sum_k \delta W_k - \delta W_{ExpVC}$$

$$\delta m_{VC} = \sum_k |\delta m_{in}| - \sum_k |\delta m_{out}|$$

Bernoulli: $P_2 + \rho g z_2 + \frac{1}{2}\rho c_2^2 = P_1 + \rho g z_1 + \frac{1}{2}\rho c_1^2 = \text{cte}$

5. Dispositivos en régimen estacionario

Bomba (líquido) - $w_{eje} = h_2 - h_1 = \Delta u + v\Delta P$

Bomba ideal: $-w_{eje} = v\Delta P$

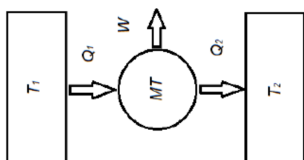
Turbina: $w_{eje} = h_{in} - h_{out} = c_p(T_{in} - T_{out})$

Intercambiador de calor: $\sum_k h_{out}^0 \dot{m}_{out} = \sum_k h_{in}^0 \dot{m}_{in}$

Tobera-Difusor:

$$h_1^+ = h_1 + \frac{1}{2}c_1^2 = h_2^+ \quad \dot{m} = c_1 A_1 \rho_1 = c_2 A_2 \rho_2 = \text{cte} \quad (1)$$

Máquina térmica:



6. Segundo principio

Máquina Térmica: $W = |Q_1| - |Q_2|$

$$\eta_{MT} = \frac{W}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} \Rightarrow 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

Máquina Frigorífica: $Q_1 = Q_2 + W \quad \beta_{MF} = \frac{Q_2}{W}$

$$\beta_{BC} = \frac{Q_1}{W} = \frac{Q_2 + W}{W}$$

Entropía: $dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T} \quad dS_{Real} \geq 0 \quad dS = \frac{\delta Q}{T} + dS_{gen}$

$$ds = \frac{du}{T} + \frac{Pdv}{T} = \frac{dh}{T} - \frac{vdP}{T}$$

Líquidos/Sólidos incompresibles: $c_v = c_p = C, dv = 0$

$$ds = \frac{CdT}{T}$$

Gases ideales: $ds = \frac{c_v dT}{T} + \frac{Rdv}{v} = \frac{c_p dT}{T} - \frac{RdP}{P}$

6.1. Sistemas abiertos con j entradas y salidas y k fuentes de temperatura constante:

Q_k respecto al volumen de control:

$$dS_{VC} \geq \sum_j \delta m_j + \sum_k \frac{\delta Q_k}{T_k}$$

Escrito por unidad de tiempo en régimen estacionario:

(salidas - entradas)

$$-\sum_j s_j \dot{m}_j = \sum_k \frac{\dot{Q}_k}{T_k} + \dot{S}_{gen}$$

Trabajo para una máquina en flujo estable:

$$w_{rev} = - \int_1^2 v dP - \Delta k_E - \Delta p_E$$

6.2. Eficiencias isoentrópicas

$$\eta_{Bomba}^S = \frac{W_{Rev}}{W_{Real}} = \frac{v\Delta P}{c\Delta T + v\Delta P}$$

$$\eta_{Compresor}^S = \frac{W_{Rev}}{W_{Real}} = \frac{h_{out}^s - h_{in}}{h_{out} - h_{in}}$$

Gases Ideales Perf.: $\eta_{Compresor}^S = \frac{T_{out}^s - T_{in}}{T_{out} - T_{in}}$

$$\eta_{Tobera}^S = \left(\frac{c_{out}}{c_{out}^s} \right)^2 = \frac{h_{out}^+ - h_{out}}{h_{out}^+ - h_{out}^s}$$

$$\eta_{Turbina}^S = \frac{W_{Rev}}{W_{Real}} = \frac{h_{in} - h_{out}^s}{h_{in} - h_{out}}$$

Gases Ideales Perf.: $\eta_{Turbina}^S = \frac{T_{in}^s - T_{out}}{T_{in} - T_{out}}$

Donde $(\cdot)_{out}^s$ se obtiene mediante las relaciones de Poisson (considerando procesos isoentrópicos).

7. Exergía

Exergía: $X = m\Phi = E - E_0 - T_0(S - S_0) + P_0(V - V_0) = -W_{ú,máx}$

$$W_{útil} = W - W_{ATM} = W - P_0(V - V_0)$$

$$\text{Flow Exergy: } \Psi = (h - h_0) - T_0(s - s_0) + \frac{s^2}{2} + gz$$

Sistema A que intercambia calor con k fuentes a T_K :

(visto desde cada fuente)

$$\Delta\Phi = \Delta EX = \Delta E_A - T_0\Delta S_A + P_0\Delta V_A + \sum_k Q_k(1 - \frac{T_0}{T_k})$$

Irreversibilidad (visto desde el sistema):

$$I = T_0 S_{gen} = T_0 \left(\Delta S_A - \sum_k \frac{Q_k}{T_k} \right)$$

Sistema dinámico:

$$\sum \left(1 - \frac{T_0}{T_k} \right) \delta Q_k - [W - P_0 dV] +$$

$$\sum \delta m_i \Psi_i - \delta m_e \Psi_e - X_{destr} = dX$$

PONER EFICIENCIA EXERGÉTICA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

8. Potencial químico

$$dU = TdS - PdV + \sum_j \mu_j dn_j \quad \mu_j = \left. \frac{\partial U}{\partial n_j} \right|_{S,V,n_k \neq n_j}$$

$$dH = TdS + VdP + \sum_j \mu_j dn_j \quad \mu_j = \left. \frac{\partial H}{\partial n_j} \right|_{S,P,n_k \neq n_j}$$

Energía libre de Helmholtz: $F = U - TS$

$$dF = -SdT + PdV + \sum_j \mu_j dn_j \quad \mu_j = \left. \frac{\partial F}{\partial n_j} \right|_{T,V,n_k \neq n_j}$$

Energía libre de Gibbs: $H - TS$

$$dG = -SdT + VdP + \sum_j \mu_j dn_j \quad \mu_j = \left. \frac{\partial G}{\partial n_j} \right|_{T,P,n_k \neq n_j}$$

Ecuación de Gibbs-Duhem:

$$SdT - VdP + \sum_j n_j d\mu_j = 0$$

$$\mu = g = h - Ts, \quad h - h_0 = \int_{T_0}^T c_P(T) dT$$

$$s - s_0 = \int_T^{T_0} \frac{c_P(T)}{T} dT - R \int_P^{P_0} \frac{dP}{P}$$

$$\mu = \mu(T, P) = \varphi(T) + RT \ln \left(\frac{P}{P_0} \right)$$

Condición de equilibrio de mezcla: $d\mu_j = d\mu_k$

$$\text{Ley de Dalton: } P_j = \frac{n_j}{V} RT = y_j P_T, \quad y_j = \frac{n_j}{n_T} \quad ()_T = [N]_{\text{Total}}$$

8.1. Entropía de mezcla

$$\Delta S = n \sum_j y_j \Delta s_j$$

$$\text{Gases ideales: } \Delta s_j = c_{Pj} \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) - R \ln \left(\frac{y_{j,2} P_2}{y_{j,1} P_1} \right),$$

Donde T_k y P_k son las temperaturas y presiones de cada estado y cantidad de gas ideal.

9. Sistemas con más de una fase

Sist. heterógeno: Cdo dos o más porciones del sist. tienen propiedades específicas distintas (composición, vol específico, etc).

Fase: Cjto de todas las partes de un sist con mismas propiedades específicas. Un sist heteróg. tiene más de una fase.

Componentes: Nro mínimo de sustancias químicas necesarias p/ describir la compos. de un determinado estado.

Regla de las fases de Gibbs:

Nro de propiedades intensivas independientes para determinar el estado en un sistema en equilibrio: $I = C + 2 - F$

9.1. Sustancias puras

$$\text{Título termodinámico: } x = \frac{m_{\text{gas}}}{m_{\text{gas}} + m_{\text{liq}}} = \frac{m_{\text{gas}}}{m}$$

$$\text{Volúmen específico de mezcla: } v = \frac{V}{m} = xv_g + (1-x)v_\ell$$

De manera similar para otras propiedades, $\lambda = \{u, h, s, \dots\}$

$$\lambda = \frac{\Lambda}{m} = x\lambda_g + (1-x)\lambda_\ell = \lambda_\ell + \lambda_{g\ell}x$$

Entalpía del líquido: $h(T, P) = h_{\ell\text{sat}}(T) + v_{\ell\text{sat}}(T)(P - P_{\text{sat}})$

Relaciones con la función de Gibbs:

$$P = \text{cte: } \left. \frac{\partial g}{\partial T} \right|_P = -s \quad \left. \frac{\partial^2 g}{\partial T^2} \right|_P = \left. \frac{\partial s}{\partial h} \right|_P \left. \frac{\partial g}{\partial s} \right|_T = -\frac{c_P}{T}$$

(Decrecente cóncava hacia abajo) // footnote

$$\left. \frac{\partial g}{\partial P} \right|_T = v \quad \left. \frac{\partial^2 g}{\partial P^2} \right|_T = \left. \frac{\partial v}{\partial P} \right|_T = -K_T v$$

$$\text{Ecuación de Clapeyron: } \frac{dP}{dT} = \frac{1}{T} \frac{h_g - h_\ell}{v_g - v_\ell} = \frac{1}{T} \frac{\Delta h}{\Delta v}$$

Aproximación de $v_g \gg v_\ell$ y gases ideales:

$$\frac{dP}{P} \approx \frac{\Delta h(T)}{R} \frac{dT}{T^2}$$

Ecuación de Clausius-Clapeyron $v_g \gg v_\ell$, $v_g \gg v_s$:

$$\ln \frac{P_2}{P_1} = -\frac{\Delta h}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

10. Aire húmedo

Presiones parciales: $P = P_a + P_v$, a=dry air, v = vapour

Humedad absoluta:

$$\omega = \frac{m_v}{m_a} = \frac{0,622 P_v}{P - P_v} \rightarrow P_v = \frac{\omega P}{0,622 + \omega}$$

$$\text{Humedad relativa: } \Phi = \frac{m_v}{m_g} = \frac{P_v V / (R_v T)}{P_g V / (R_v T)} = \frac{P_v}{P_g}$$

$$m_g = \text{max humedad en el aire a temp } T: P_g = P_{\text{sat}@T}$$

$$\Phi = \frac{\omega P}{(0,622 + \omega) P_g} \rightarrow \omega = \frac{0,622 \Phi P_g}{P - \Phi P_g}$$

Temperatura de rocío/ dew point : $T_{dp} = T_{\text{sat}@P_v}$

Curva de coexistencia de fases líq.-vapor del agua:

$$\ln(P_s) = -\frac{6709,9}{T} - 4,871 \ln(T) + 51,415 \quad P[\text{kPa}], T[\text{K}]$$

$$\text{Volumen específico de mezcla: } v = \frac{V}{m_a} \left[\frac{\text{m}^3}{\text{kg}_a} \right]$$

$$v = \left(1 + \frac{m_v}{m_a} \frac{\mathcal{M}_a}{\mathcal{M}_v} \right) \frac{RT}{\mathcal{M}_a P} = \left(1 + \frac{\omega}{0,622} \right) 0,287 \frac{T}{P},$$

$$T \equiv [K], P \equiv [\text{kPa}]$$

$$\text{H esp. del aire seco: } h_a = 1,005T \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kg}_a^\circ\text{C}} \right], \quad T_{\text{ref}} = 0^\circ\text{C}$$

$$\text{H esp. del vapor de H}_2\text{O: } h_v = 2501,3 + 1,82T \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kg}_v^\circ\text{C}} \right]$$

$$\text{H esp. del agua (líq.): } h_\ell = 4,186T \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kg}_{\text{agua}}^\circ\text{C}} \right]$$

$$\text{H específica de mezcla a-v: } h = \frac{H}{m_a} = h_a + \omega h_v$$

$$h = 1,005T + \omega(2501,3 + 1,82T) \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kg}_a} \right], T[\equiv]^\circ\text{C}$$

11. Combustible

Convención de signos: exotérmica $\rightarrow$ libera E., $Q < 0 \rightarrow$ cedido.

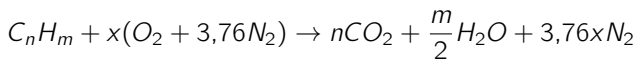
$$\frac{n_{N_2}}{n_{O_2}} = \frac{0,79}{0,21} = 3,76 \text{ Por cada mol de } O_2 \text{ hay 3.76 de } N_2$$

$$\text{Base molar: } \frac{n_{\text{air}}}{n_{\text{fuel}}} \quad \text{Base másica: } \frac{m_{\text{air}}}{m_{\text{fuel}}} = \frac{n_{\text{air}} \mathcal{M}_{\text{air}}}{n_{\text{fuel}} \mathcal{M}_{\text{fuel}}}$$

$$\text{PE: (Porc. en Exceso)} \rightarrow O_2 \quad m_{\text{air}} = \left(1 + \frac{PE}{100} \right) m_{\text{aire}}^{\text{teórico}}$$

$$\text{PD: (Porc. en Déficit)} \rightarrow CO \quad m_{\text{air}} = \left(1 - \frac{PD}{100} \right) m_{\text{aire}}^{\text{teórico}}$$

Balance de combustión de hidrocarburos:



$$x = n + m/4 \quad C_n = \frac{n}{n + y} \text{ (no se que es)}$$

$$\text{Fase del awa: } P_{H_2O} = \frac{m/2}{n + m/2 + y} P \quad P_{H_2O} < P_{\text{sat}}(T) \rightarrow \text{vap.}$$

$$\text{Entalpía: } h_i(T) - h_{f,i}^\circ(T_0) = \int_{T_0}^T c_p(T) dT$$

Entalpía de reacción en cond. estándar: $aA + bB \rightarrow cC + dD$

$$\Delta h_{\text{reac}}^\circ = c h_{f,C}^\circ + d h_{f,D}^\circ - [a h_{f,A}^\circ + b h_{f,B}^\circ] \equiv \sum_i \nu_i h_{f,i}^\circ$$

12. Open RQ

$$Q - W = H_{\text{prod}} = H_{\text{react}} = \sum_{\text{prod}} n_p h_p - \sum_{\text{react}} n_r h_r$$

$$Q - W = \sum_{\text{prod}} n_p [h_f^\circ + \Delta h(T_0 \rightarrow T)]_p - \sum_{\text{react}} [h_f^\circ + \Delta h(T_0 \rightarrow T)]_r$$

Conservación de la masa: $aA + bB \rightarrow cC + dD$

$$n_A^f = n_A^i - a \Delta z, \quad n_B^f = n_B^i - b \Delta z,$$

$$n_C^f = n_C^i + c \Delta z, \quad n_D^f = n_D^i + d \Delta z$$

$\Delta z \equiv$ grado de avance

Agrupando los términos de formación:

$$\sum_{\text{prod}} n_p [h_f^\circ]_p - \sum_{\text{react}} n_r [h_f^\circ]_r = \Delta z \sum_i \nu_i h_{f,i}^\circ = \Delta z \Delta h_f^\circ = \Delta z \Delta h_{\text{react}}^\circ$$

$\nu_i \equiv \pm \text{coef. esteq. según si son prod}(+) \text{ o react}(-)$

$$Q - W = \Delta z \Delta h_{\text{react}}^\circ + \sum_{\text{prod}} n_p \Delta h(T_0 \rightarrow T)_p + \sum_{\text{react}} n_r \Delta h(T_0 \rightarrow T)_r$$

13. RQ

$$Q - W = U_{\text{prod.}} - U_{\text{react.}}$$

$$Q - W = \sum_{\text{prod}} n_p (h_f^\circ + \Delta h - P v)_p - \sum_{\text{react}} (h_f^\circ + \Delta h - P v)_r$$

Gases Id.: $Q - W =$

$$\sum_{\text{prod}} n_p (h_f^\circ + \Delta h)_p - \sum_{\text{react}} n_r (h_f^\circ + \Delta h)_r - R \left[\sum_{\text{prod}} n_p T_p - \sum_{\text{react}} T_r n_r \right]$$

$$P = \text{cte} \quad Q = \sum_{\text{prod}} n_p (h_f^\circ + \Delta h)_p - \sum_{\text{react}} n_r (h_f^\circ + \Delta h)_r$$

Temperatura de llama adiabática: Combustión sin transferencia de calor al ambiente:

$$Q - W = 0 = H_{\text{prod}} - H_{\text{react}}$$

$$\sum_{\text{prod}} n_p \Delta h(T_p) = \sum_{\text{react}} n_r \Delta h(T_r) - \Delta z \Delta h_{\text{react}}^\circ$$

Cambio de entropía: Referencia a 0K (3er ley).

$$\text{G. l.: } s_i(T, P_i) = s^\circ(T_0, P_0) + \int_{T_0}^T \frac{c_p(T)}{T} dT - R \ln \left(\frac{y_i P}{P_0} \right)$$

$$\text{Bce. en sist.: } S_{\text{gen}} = \Delta S_{\text{sist}} + \Delta S_{\text{env}} + \sum_{\text{salida}} m_s S_s - \sum_{\text{entrada}} m_e S_e$$

$$\text{Cengel: } S_{\text{gen}} = S_{\text{prod}} - S_{\text{react}} - \sum_k \frac{Q_k}{T_k}$$

Trabajo máximo:

$$W_{\text{rev}} = \sum_{\text{react}} n_r [h_r - T_0 s_r]_r - \sum_{\text{prod}} n_p [h_p - T_0 s_p]_p - \sum_k Q_k \left(1 - \frac{T_0}{T_k} \right)$$